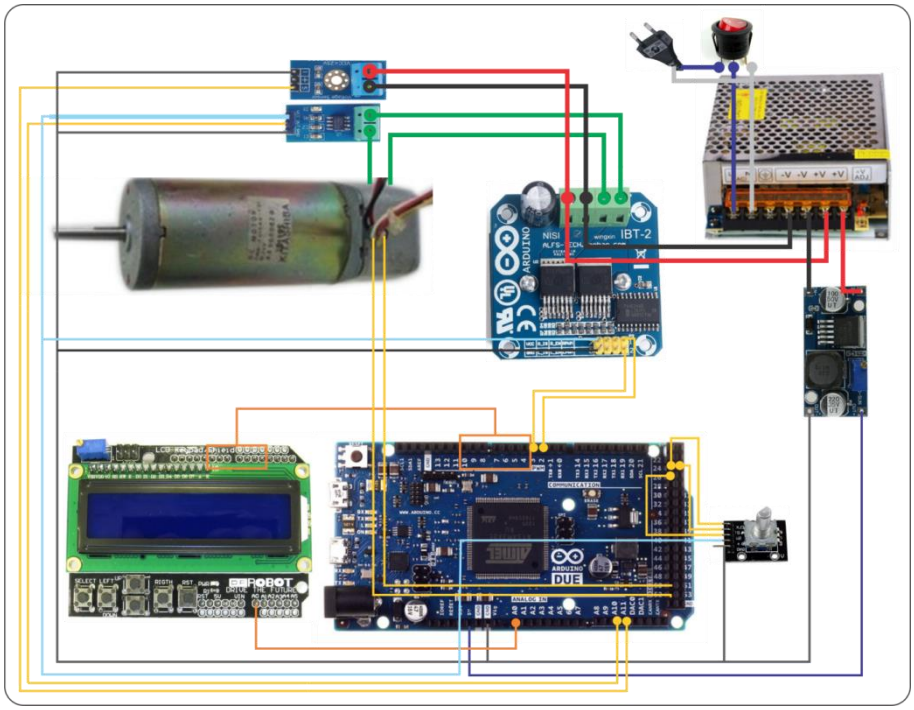
PRAKTIKUM 4
PENGENALAN MODUL KONTROL DIGITAL MOTOR DC

TUJUAN :

1. Mahasiswa dapat memahami fitur yang terdapat pada modul
2. Mahasiswa dapat menggunakan modul sesuai dengan SOP-nya

DASAR TEORI :



Gambar 1. Diagram Sistem Modul SPK

Pada Modul ini terdepat beberapa fitur yang terbagi menjadi beberapa bagian :

1. Motor DC

Motor DC pada modul ini adalah motor dc yang sudah dilengkapi dengan sensor rotary encoder didalamnya. Tegangan yang digunakan pada motor dc ini adalah sebesar 24 Volt. Untuk dapat terhubung dengan microcontroller, digunakan driver motor IBT_2 dengan IC BTN7960B sebagai IC h-bridgenya.

Gambar 2. Driver Motor

Untuk dapat menggerakkan motor dc ini, maka akses pada driver motor harus sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 1. Konfigurasi Gerak Putaran Motor DC

Pin RPWM	Pin LPWM	Action
HIGH	LOW	CW
LOW	HIGH	CCW
HIGH	HIGH	Stop Brake
LOW	LOW	Stop Brake

Untuk dapat mengatur kecepatan motor dc digunakan PWM yang dihasilkan oleh microcontroller dan konfigurasikan salah satu dari pin RPWM atau pin LPWM pada pin dengan fitur PWM pada board.

2. Sensor

Tedapat beberapa sensor yang digunakan pada modul ini, diantaranya :

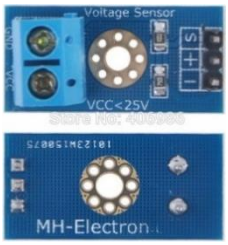
2.1. Rotary Encoder

Sensor ini terletak pada motor dc (built-in) dan memiliki fungsi untuk mengetahui respon putaran dari motor DC baik itu berupa Kecepatan maupun posisi sudut. terdapat dua channel pada encoder ini yaitu ch A dan ch B yang berguna untuk mengetahui arah putaran.

2.2. Voltage Sensor

Sensor tegangan yang digunakan menggunakan prinsip resistor pembagi tegangan. Arduino DUE memiliki level tegangan 3.3V sehingga nilai tegangan maksimal yang dapat dipakai pada ADC adalah 3,3V. Sensor tegangan ini dapat

digunakan pada tegangan maksimal 25V dengan harapan bahwa tegangan yaang dihasilkan oleh sensor ini tidak melewati batas 3,3V. Adapun nilai resistor yang digunakan pada rangkaian pembagi tegangan untuk sensor ini adalah 30K ohm dan 3,3K ohm.



Gambar 3. Sensor Tegangan

2.3. Current Sensor

Sensor arus yang digunakan adalah ACS712 dengan Arus maksimal adalah 5A. Tabel 3 menunjukkan spesifikasi dari sensor arus yang digunakan.

Gambar 4. Sensor Arus

3. User Interaction

Pada modul terdapat LCD 16x2, beberapa push button, potensio encoder dan koneksi serial via USB. Lcd 16x2 dan pushbutton terdapat pada satu shield yang memiliki fitur sebagai berikut:

- Brightness adjustment dengan mengatur VR multiturn.
- Backlight adjustment menggunakan PWM yang terhubung dengan pin 10 pada arduino due.
- Lima Push button dengan konfigurasi nilai Resistansi yang berbeda-beda dan terhubung pada pin Analog 0.
- Push button Reset.

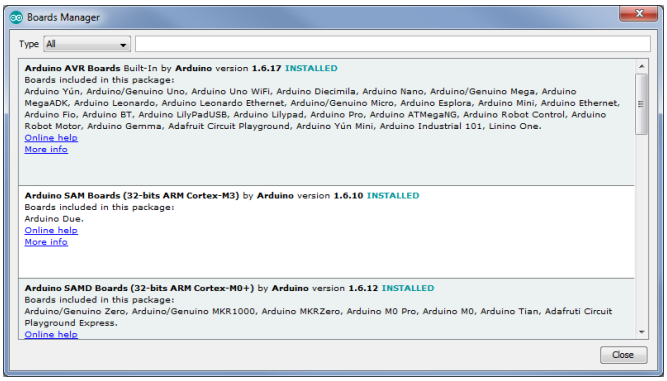
Potensio encoder memiliki prinsip kerja seperti rotary encoder. Knop pada potensio ni dapat diputar searah jarum jam ataupun sebaliknya. Nilai yang dihasilkan dari potensio ini adalah nilai increment dan decrement berdasarkan arah putarannya.

Gambar 5. Potensio Encoder

Sedangkan koneksi serial via USB terdapat pada board microcontroller arduino DUE.

4. Software

Software yang digunakan adalah arduino IDE dengan menambahkan board Arduino Sam board (32-bits Arm Cortex-M3). Untuk menambahkan board ini pada menu pilih Tools →Board→Boards Manager. Pada window board manager, pilih arduino SAM Boards (32-bits Arm Cortex-M3) dan install. Apabila telah terinstall maka akan muncul tulisan **INSTALLED.**



Gambar 6. Board Installation

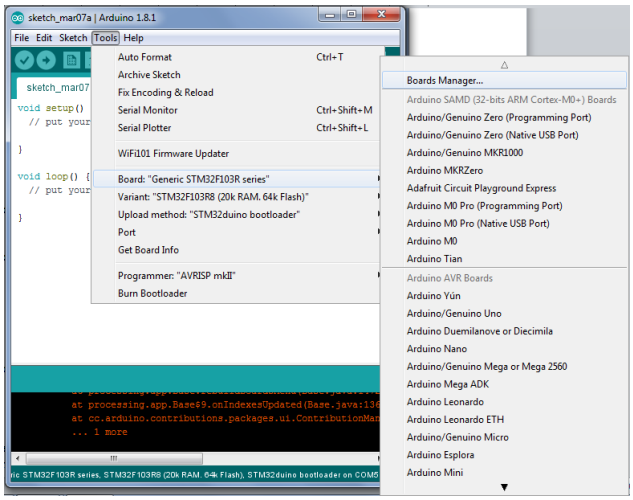
ALAT DAN BAHAN :

1. Modul Kontrol Digital Motor DC
2. IDE Arduino
3. Kabel Micro USB

PROSEDUR PERCOBAAN :

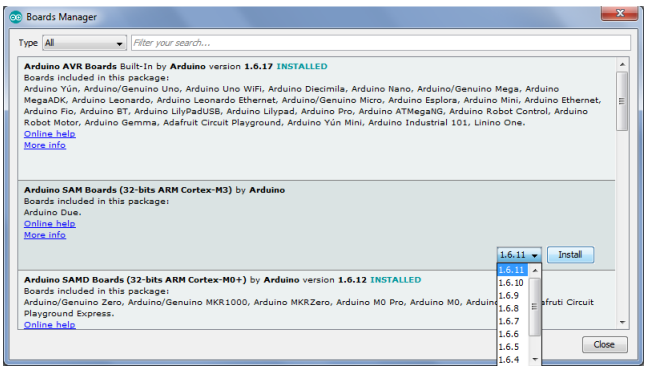
1. Installasi Software
1. Download arduino IDE di https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2. Lakukan proses install dengan menggunakan file hasil download>
2. Installasi Board and Library
1. Instalasi Board Arduino Due

Pada IDE arduino perlu ditambahkan board Ardunio DUE agar modul ini dapat dikenali. Untuk menambahkan dapat di download secara online dengan memilih menu Tools -> Board … -> Boards Manager

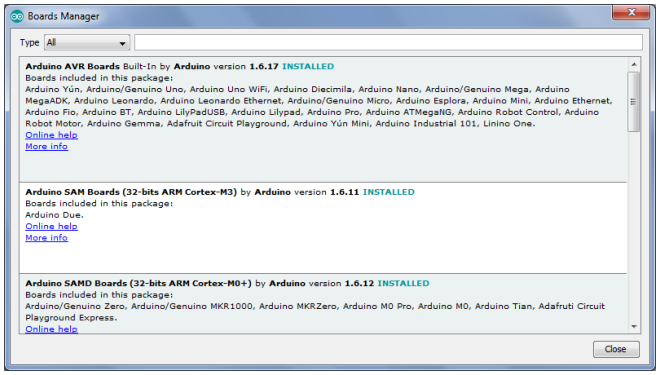


Gambar . Letak Menu Boards Manager

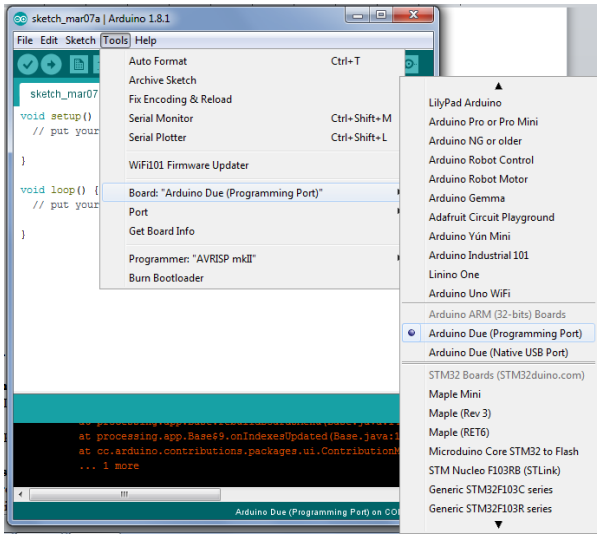
Setelah itu akan muncul window Boards Manager yang didalam terdapat beberapa pilihan. Apabila board Arduino DUE belum terinstall maka pada kolom Arduino SAM Boards (32-bit ARM Cortex-M3) terdapat button Install. Pastikan untuk memilih versi yang cocok denga Arduino IDE yang terlah terinstall. Tekan button Install untuk memulai proses download dan install board Arduino DUE.



Setelah terinstall, akan muncul tanda INSTALLED pada kolom arduino SAM Boards.

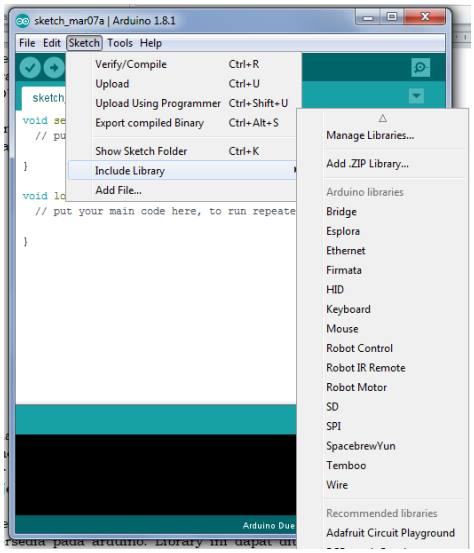


Lakukan pengecekan apakah board Arduino DUE telah terinstall dengan benar dengan cara memilih menu Tolls -> Board lalu pastikan terdapat piliha untuk Arduino DUE (Programming Port) dan Arduino DUE (Native USB Port). Pemilihan dari board dengan mencocokkan kabel micro USB yang menghubungkan board dengan komputer. Dapat dilihat pada bagian belakang board terdapat keterangan nama dari port USB yang digunakan.

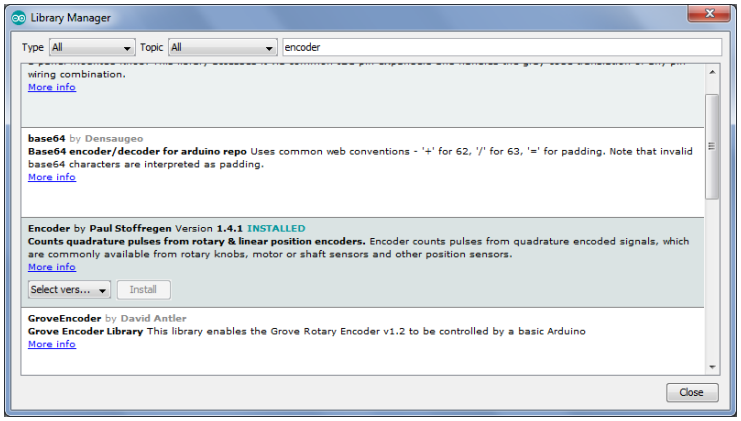


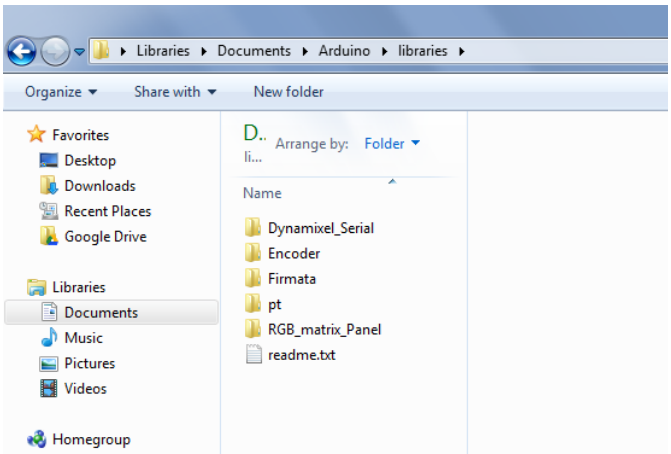
2. Instalasi Library Encoder

Pada modul ini terdapat rotary encoder pada motor dan juga potensio encoder yang keduanya memiliki tipe quadrature encoder. Untuk dapat menterjemahkan pulsa yang masuk kedalam board arduino DUE menjadi satuan pulsa maka diperlukan decoding pulsa yang masuk. Untuk menyelesaikan proses decoding pulsa tersebut dapat menggunakan library yang tersedia pada arduino. Library ini dapat ditambahkan pada menu Library Manager. Untuk masuk pada menu library manager pilih Sketch -> Include Library -> Mange Libraries…



Pada box filter your search ketikkan “encoder” kemudian pada kolom hasil terdapat pilihan Encoder by Paul Stoffregen pilih versi terbaru kemudian klik button Install. Apabila library telah terinstall maka akan muncul tanda INSTALLED. Untuk memastikan library telah ada maka cek folder komputer anda .../Documents/Arduino/Libraries akan muncul folder Encoder.





3. Pembuatan Program Sederhana

Pada Editor Arduino ketikkan program berikut :

> LCD Shield (LCD dan Button

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;

#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5

int read_LCD_buttons(){
    adc_key_in = analogRead(0);
    if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
    if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
    if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
    if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
    if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
    if (adc_key_in < 950)  return btnSELECT;
    return btnNONE;
}
```

```
void setup(){
   lcd.begin(16, 2);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Push the buttons");
   pinMode(10, OUTPUT);
   analogWrite(10,50);
}

void loop(){
   lcd.setCursor(9,1);
   lcd.print(millis()/1000);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd_key = read_LCD_buttons();
   switch (lcd_key){
      case btnRIGHT:{
            lcd.print("RIGHT ");    break;
      }
      case btnLEFT:{
            lcd.print("LEFT   ");  break;
      }
      case btnUP:{
            lcd.print("UP    ");   break;
      }
      case btnDOWN:{
            lcd.print("DOWN  ");   break;
      }
      case btnSELECT:{
            lcd.print("SELECT");   break;
      }
      case btnNONE:{
            lcd.print("NONE  ");   break;
      }
   }
}
```

> Encoder (Rotary Encoder Motor dan Potensio Encoder)

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#define ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS

Encoder encModule(24, 25);
Encoder encMotor(50, 52);
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ENC   = ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Motor = ");
  pinMode(26, INPUT);
}

long positionModule  = -999;
long positionMotor = -999;
```

```
void loop() {
  long newEncModule, newEncMotor;
  newEncModule = encModule.read();
  newEncMotor = encMotor.read();
  if (newEncModule != positionModule
  || newEncMotor != positionMotor) {
    lcd.setCursor(9, 0);
    lcd.print(newEncModule/4);
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(newEncMotor);
    positionModule = newEncModule;
    positionMotor = newEncMotor;
  }
  if(digitalRead(26)==LOW){
    encModule.write(0);
    encMotor.write(0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("ENC   = ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Motor = ");
    }
}
```

> Motor Shield

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;

#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
#define dirMotor  2
#define pwmMotor  3

int read_LCD_buttons(){
    adc_key_in = analogRead(0);
    if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
    if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
    if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
    if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
    if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
    if (adc_key_in < 950)  return btnSELECT;
    return btnNONE;
}

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("MOTOR TEST");
  pinMode(10, OUTPUT);
  analogWrite(10,50);
  pinMode(dirMotor, OUTPUT);
  pinMode(pwmMotor, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("dirLOW CCW");
  digitalWrite(dirMotor,LOW);
  digitalWrite(pwmMotor,HIGH);
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("dirHIGH CW ");
  digitalWrite(dirMotor,HIGH);
  digitalWrite(pwmMotor,LOW);
  delay(1000);
}
```

> Voltage Sensor dan Current Sensor

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;

#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
#define dirMotor  2
#define pwmMotor  3

int read_LCD_buttons() {
  adc_key_in = analogRead(0);
  if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
  if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 950)  return btnSELECT;
  return btnNONE;
}

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("I = ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("V = ");
  pinMode(10, OUTPUT);
  analogWrite(10, 50);
  pinMode(dirMotor, OUTPUT);
  pinMode(pwmMotor, OUTPUT);
}
```

```
float Voltage = 0;
float Current = 0;
float vRead = 0;
float R1 = 30000;
float R2 = 3300;
float iRead = 0;
int mVperAmp = 185;
int ACSoffset = 1650;

void loop() {
  lcd_key = read_LCD_buttons();
  if (lcd_key == btnSELECT) {
    digitalWrite(dirMotor, LOW);
    digitalWrite(pwmMotor, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(dirMotor, LOW);
    digitalWrite(pwmMotor, HIGH);
  }
  iRead = analogRead(11) * 3300 / 1024;
  Current = ((iRead - ACSoffset) / mVperAmp)*1000;
  vRead = analogRead(10) * 3.3 / 1024;
  Voltage = vRead / (R2 / (R1 + R2));
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(Current);
  if (Voltage > 10) {
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(Voltage);
  }
  else {
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print("OFF  ");
  }
  delay(500);
}
```

TUGAS

1. Instalasi Software dan Driver

Pada proses ini tunjukkan hasil installasi software, board dan library telah berhasil.

2. Program Sederhana

Pada Proses ini tunjukkan bahwa program yang telah dibuat pada IDE arduino dapat di download kedalam mikrokontroller dan program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

ANALISA DAN KESIMPULAN